2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知复数 $\overline{z}=1+2i$（i为虚数单位），则 z 在复平面内对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
对等式 $\overline{z}=1+2i$ 两边取共轭，得 $z=1-2i$. 因此 z 的实部为 $1>0$，虚部为 $-2<0$，它在复平面内对应的点位于第四象限，选 D.

2. 已知集合 $A=\{1,a\}$，$B=\{1,2,3\}$，则“$a=3$”是“$A\subseteq B$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=3$ 时，$A=\{1,3\}\subseteq B$，所以“$a=3$”是“$A\subseteq B$”的充分条件. 反过来，若 $A\subseteq B$，只需 $a\in B$，故 a 可以取 1，2，3，不一定等于 3. 因此该条件不是必要条件，选 A.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的顶点到渐近线的距离等于（ ）

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

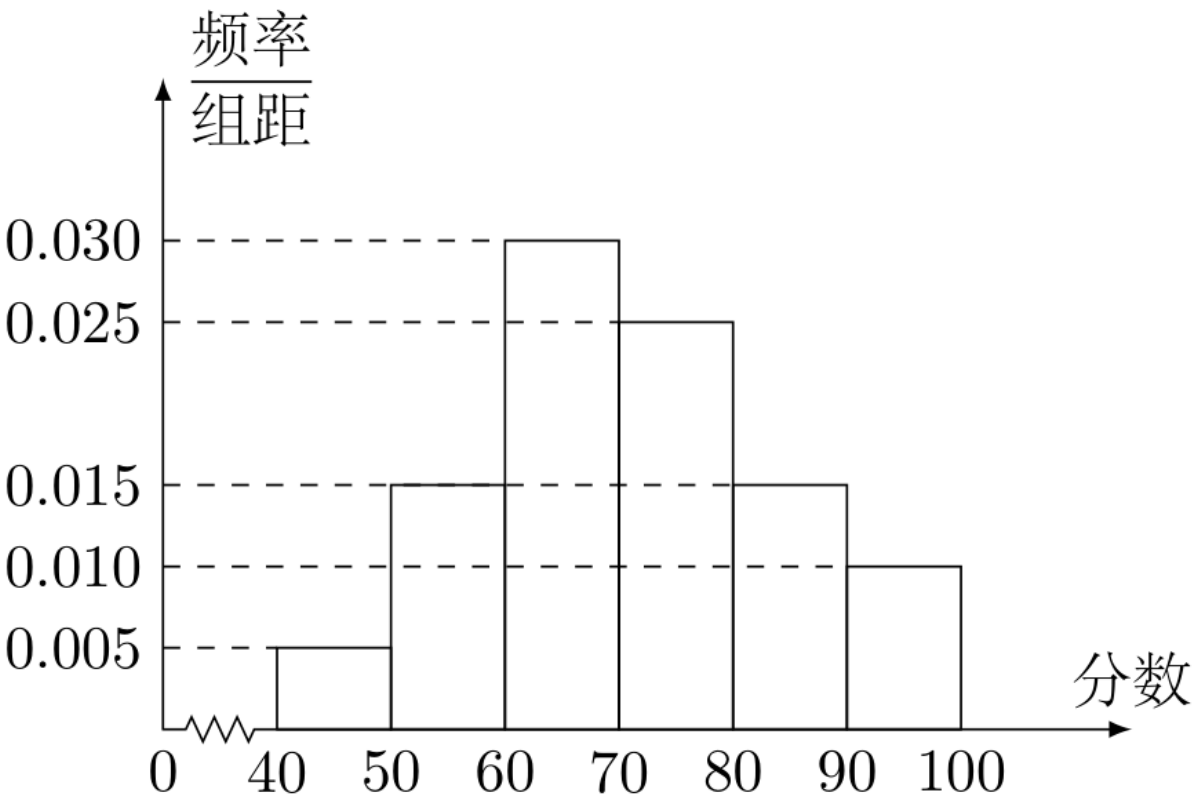
【答案】**C**

【解析】
双曲线可写为 $\frac{x^2}{2^2}-\frac{y^2}{1^2}=1$，其顶点为 $(+-2,0)$，渐近线为 $y=+-\frac{x}{2}$. 取顶点 $(2,0)$ 和渐近线 $x-2y=0$，点到直线的距离为

$$\frac{|2-2\cdot 0|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

另一顶点到渐近线的距离相同，故选 C.

4. 某校从高一年级学生中随机抽取部分学生，将他们的模块测试成绩分成 6 组：$[40,50)$，$[50,60)$，$[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100)$ 加以统计，得到如图所示的频率分布直方图. 已知高一年级共有学生 600 名，据此估计，该模块测试成绩不少于 60 分的学生人数为（ ）



A. 588　　B. 480　　C. 450　　D. 120

【答案】**B**

【解析】

由频率分布直方图可读出成绩在 $[60,70)$，$[70,80)$，$[80,90)$，$[90,100)$ 内的频率分别为 0.030，0.025，0.015，0.010. 每组组距均为 10，所以成绩不少于 60 分的频率为

$$10(0.030+0.025+0.015+0.010)=0.8$$

据此估计人数为 $600\times0.8=480$，选 B.

5. 满足 a，$b\in\{-1,0,1,2\}$，且关于 x 的方程 $ax^2+2x+b=0$ 有实数解的有序数对 (a,b) 的个数为（ ）

A. 14　　B. 13　　C. 12　　D. 10

【答案】**B**

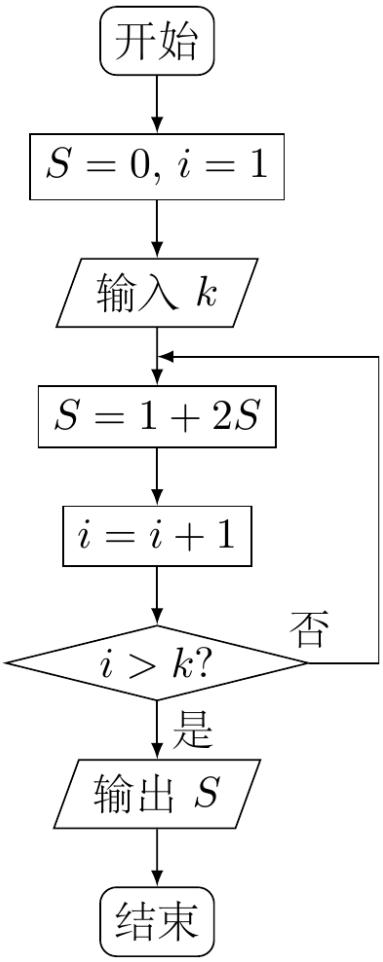
【解析】

当 $a=0$ 时，方程化为 $2x+b=0$，对四个可能的 b 均有实数解，共有 4 个有序数对. 当 $a\neq0$ 时，判别式为

$$\Delta=2^2-4ab=4(1-ab)$$

有实数解的充要条件是 $ab\leq1$. 对 $a=-1$，四个 b 均满足；对 $a=1$，有 $b=-1$，0，1，共 3 个；对 $a=2$，有 $b=-1$，0，共 2 个. 总数为 $4+4+3+2=13$，选 B.

6. 阅读如图所示的程序框图，若输入的 $k=10$，则该算法的功能是（ ）



A. 计算数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 10 项和　　B. 计算数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 9 项和
C. 计算数列 $\{2^n-1\}$ 的前 10 项和　　D. 计算数列 $\{2^n-1\}$ 的前 9 项和

【答案】**A**

【解析】
程序开始时 $S=0$，$i=1$．每循环一次先执行 $Sleftarrow1+2S$，再执行 $ileftarrowi+1$，当 $i>k$ 时输出．循环 j 次后，递推式给出 $S_j=2^j-1=1+2+2^2+\cdots+2^{j-1}$．输入 $k=10$ 时，初始 $i=1$，依次循环至第 10 次后变为 $i=11>10$，故输出 $S_{10}=1+2+\cdots+2^9$，即数列 $\{2^{n-1}\}$ 的前 10 项和，选 A.

7. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AC}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-4,2)$，则该四边形的面积为（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{5}$　　C. 5　　D. 10

【答案】**C**

【解析】
四边形面积等于两条对角线所成平行四边形面积的一半．两条对角线的行列式为

$$begin\{vmatrix\}12\ \backslash\ -42end\{vmatrix\}=1\times2-2\times(-4)=10$$

因此四边形面积为 $\frac{1}{2}\times|10|=5$，选 C.

8. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，x_0（$x_0\neq0$）是 $f(x)$ 的极大值点，以下结论一定正确的是（ ）

A. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq f(x_0)$
B. $-x_0$ 是 $f(-x)$ 的极小值点
C. $-x_0$ 是 $-f(x)$ 的极小值点
D. $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点

【答案】**D**

【解析】
由 x_0 是 f 的极大值点，存在 x_0 的邻域，使得当 u 在该邻域内时 $f(u) \leq f(x_0)$. 令 $u = -x$，则当 x 在 $-x_0$ 的相应邻域内时，

$$-f(-x) \geq -f(x_0) = -f(-(-x_0))$$

所以 $-x_0$ 是 $-f(-x)$ 的极小值点. 选项 A 把极大值点误作最大值点；选项 B 在自变量变换后仍对应极大值；选项 C 的函数值在 $-x_0$ 附近没有必然关系. 故选 D.

9. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，记 $b_n = a_{m(n-1)+1} + a_{m(n-1)+2} + \cdots + a_{m(n-1)+m}$，$c_n = a_{m(n-1)+1} \cdot a_{m(n-1)+2} \cdot \cdots \cdot a_{m(n-1)+m}$（$m$，$n \in \mathbb{N}^*$），则以下结论一定正确的是（ ）

A. 数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，公差为 q^m
B. 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{2m}
C. 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^2}
D. 数列 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^m}

【答案】**C**

【解析】
由等比数列的通项关系，后一组中对应的每一项都等于前一组相应项的 q^m 倍. 因此 $b_{n+1} = q^m b_n$，但这并不能得到选项 A、B 所述的结论. 对乘积有

$$c_{n+1} = \prod_{j=0}^{m-1} q^m a_{m(n-1)+1+j} = q^{m^2} c_n$$

所以 $\{c_n\}$ 为等比数列，公比为 q^{m^2}，选 C.

10. 设 S，T 是 $\mathbb{R}$ 的两个非空子集，如果存在一个从 S 到 T 的函数 $y = f(x)$ 满足： begin{circlelist} item $T = \{f(x) \mid x \in S\}$； item 对任意 x_1，$x_2 \in S$，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) < f(x_2)$. end{circlelist} 那么称这两个集合“保序同构”，以下集合对不是“保序同构”的是（ ）

$A = \mathbb{N}^*$,

A. $B = \mathbb{N}$
B. $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$，$B = \{x \mid x = -8 \setminus 或 \setminus 0 < x \leq 10\}$
C. $A = \{x \mid 0 < x < 1\}$，$B = \mathbb{R}$
D. $A = \mathbb{Z}$，$B = mathbb\{Q\}$

【答案】**D**

【解析】
选项 A 中，$f(n)=n-1$ 是从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{N}$ 的严格递增双射. 选项 B 中，定义 $f(-1)=-8$，且当 $-1<x\leq 3$ 时令 $f(x)=\frac{5}{2}(x+1)$，则 f 严格递增，并将 $[-1,3]$ 双射到 $\{-8\}\cup(0,10]$. 选项 C 中，函数

$$f(x)=\ln\frac{x}{1-x}$$

在 $(0,1)$ 上严格递增，且值域为 $\mathbb{R}$，所以这两集合保序同构.

选项 D 不可能. 若存在严格递增双射 $f:\mathbb{Z}\to mathbb\{Q\}$，则有 $f(0)<f(1)$. 在两个有理数之间取有理数 r，由满射性存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使 $f(k)=r$，严格递增性又给出 $0<k<1$，这与 $k\in\mathbb{Z}$ 矛盾. 故选 D.

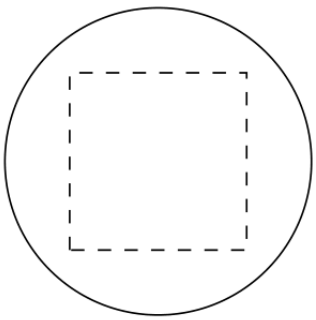
填空题

11. 利用计算机产生 $0\sim 1$ 之间的均匀随机数 a，则事件“$3a-1>0$”发生的概率为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
由 $3a-1>0$ 得 $a>\frac{1}{3}$. 在区间 $[0,1]$ 上均匀取数时，事件对应区间 $\left(\frac{1}{3},1\right]$，其长度为 $\frac{2}{3}$，而样本区间长度为 1，所以所求概率为 $\frac{2}{3}$.

12. 已知某一多面体内接于球构成一个简单组合体，如果该组合体的正视图，侧视图，俯视图均如图所示，且图中的四边形是边长为 2 的正方形，则该球的表面积是_____{}.



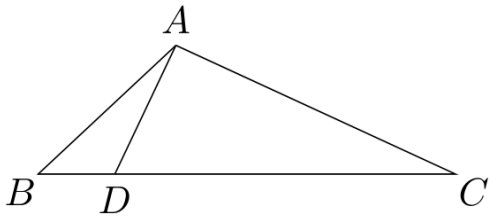
【答案】12π

【解析】
三个方向的正投影均为边长为 2 的正方形，故内接多面体的三个互相垂直方向的棱长均为 2，其空间对角线长为

$$\sqrt{2^2+2^2+2^2}=2\sqrt{3}$$

内接球经过多面体的顶点，球的直径等于该空间对角线，所以半径 $R=\sqrt{3}$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\times 3=12\pi$.

13. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知点 D 在 BC 边上，$AD\perp AC$，$\sin\angle BAC=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$AB=3\sqrt{2}$，$AD=3$，则 BD 的长为_____{}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
因为点 D 在边 BC 上，射线 AD 位于 $\angle BAC$ 内部，且 $AD\perp AC$，所以 $\angle BAC=\angle BAD+90^{\circ}$，即 $\angle BAD=\angle BAC-90^{\circ}$. 从而

$$\cos\angle BAD=\cos|\angle BAC-90^{\circ}|=\sin\angle BAC=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

在 $\triangle ABD$ 中应用余弦定理，得

$$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos\angle BAD=\left(3\sqrt{2}\right)^2+3^2-2\cdot 3\sqrt{2}\cdot 3\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=27-24=3$$

因为 $BD>0$，所以 $BD=\sqrt{3}$.

14. 椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左右焦点分别为 F_1，F_2，焦距为 $2c$，若直线 $y=\sqrt{3}(x+c)$ 与椭圆 Γ 的一个交点 M 满足 $\angle MF_1F_2=2\angle MF_2F_1$，则该椭圆的离心率等于_____{}.

【答案】$\sqrt{3}-1$

【解析】
直线 $y=\sqrt{3}(x+c)$ 经过左焦点 $F_1=(-c,0)$. 从 F_1 出发的两条射线与正向焦点轴分别成 60° 和 120°. 若 $\angle MF_1F_2=120^{\circ}$，则由题设 $\angle MF_2F_1=60^{\circ}$，三角形的第三个内角为 0°，不可能. 因此 $\angle MF_1F_2=60^{\circ}$，从而 $\angle MF_2F_1=30^{\circ}$，故 $\triangle MF_1F_2$ 在 M 处为直角三角形，且 $F_1F_2=2c$ 为斜边. 因此 $MF_1=c$，$MF_2=\sqrt{3}c$. 由椭圆定义，$MF_1+MF_2=2a$，于是 $2a=\left(1+\sqrt{3}\right)c$. 所以离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{1+\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1$$

15. 当 $x\in\mathbb{R}$，$|x|<1$ 时，有如下表达式：$1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\frac{1}{1-x}$. 两边同时积分得：$\int_0^{\frac{1}{2}}1\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{1}{2}}x\,\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{1}{2}}x^2\,\mathrm{d}x+\cdots+\int_0^{\frac{1}{2}}x^n\,\mathrm{d}x+\cdots=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x$，从而得到如下等式：$1\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^3+\cdots+\frac{1}{n+1}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}+\cdots=\ln 2$. 请根据以上材料所蕴含的数学思想方法，计算：$C_n^0\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}C_n^1\times\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{3}C_n^2\times\left(\frac{1}{2}\right)^3+\cdots+\frac{1}{n+1}C_n^n\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{n+1}\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}-1\right]$

【解析】

利用二项式定理，在有限和中逐项积分：

$$int_0^{\frac{1}{2}}(1+x)^n dx = int_0^{\frac{1}{2}}\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k dx = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}C_n^{k\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}}$$

另一方面，直接计算积分得

$$int_0^{\frac{1}{2}}(1+x)^n dx = .\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1}|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{n+1}\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}-1\right]$$

这就是所求结果.

解答题

16. 某联欢晚会举行抽奖活动，举办方设置了甲，乙两种抽奖方案，方案甲的中奖率为 $\frac{2}{3}$，中奖可以获得 2 分；方案乙的中奖率为 $\frac{2}{5}$，中奖可以获得 3 分；未中奖则不得分. 每人有且只有一次抽奖机会，每次抽奖中奖与否互不影响，晚会结束后凭分数兑换奖品.

1. (1) 若小明选择方案甲抽奖，小红选择方案乙抽奖，记他们的累计得分为 X，求 $X \leq 3$ 的概率；
2. (2) 若小明，小红两人都选择方案甲或都选择方案乙进行抽奖，问：他们选择何种方案抽奖，累计得分的数学期望较大？

【解析】

1. （1）设小明、小红分别中奖的事件为 A、B. 则 $P(A)=\frac{2}{3}$，$P(B)=\frac{2}{5}$，且二者相互独立. 累计得分 X 只有 0，2，3，5 四种可能；只有两人同时中奖时 $X=5>3$. 因此

$$P(X\leq 3)=1-P(A\cap B)=1-\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{5}=\frac{11}{15}$$

1. （2）设一次抽奖所得分数为随机变量. 两人都选方案甲时，累计得分的数学期望为

$$E_{甲}=2\times\left(2\cdot\frac{2}{3}\right)=\frac{8}{3}$$

两人都选方案乙时，累计得分的数学期望为

$$E_{乙}=2\times\left(3\cdot\frac{2}{5}\right)=\frac{12}{5}$$

因为 $\frac{8}{3}=\frac{40}{15}>\frac{36}{15}=\frac{12}{5}$，所以选择方案甲时累计得分的数学期望较大.

17. 已知函数 $f(x)=x-a\ln x$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $a=2$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $A(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

【解析】

函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=1-\frac{a}{x}=\frac{x-a}{x}$$

1. （1）当 $a=2$ 时，$f(1)=1$，$f'(1)=-1$. 因而切线为

$$y-1=-1(x-1)$$

即 $x+y-2=0$.

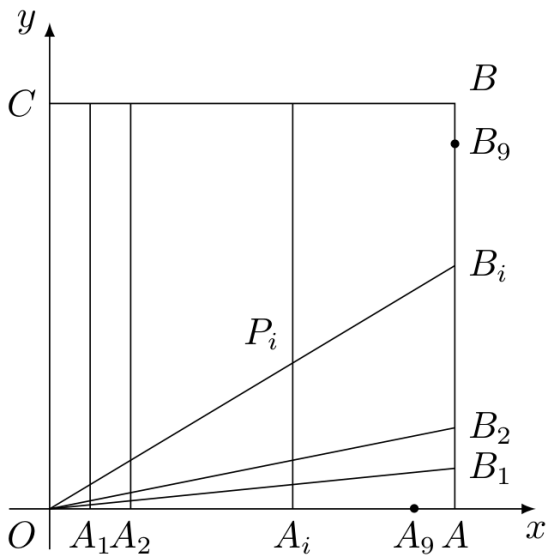
1. （2）当 $a\leq 0$ 时，对所有 $x>0$ 有 $x-a>0$，所以 $f'(x)>0$，函数在定义域上递增，无极值. 当 $a>0$ 时，$f'(x)<0$，$(0<x<a)$，$f'(x)>0$，$(x>a)$. 故函数在 $x=a$ 处取得极小值

$$f(a)=a-a\ln a$$

且无极大值.

18. 如图，在正方形 $OABC$ 中，O 为坐标原点，点 A 的坐标为 $(10,0)$，点 C 的坐标为 $(0,10)$. 分别将线段 OA 和 AB 十等分，分点分别记为 A_1，A_2，…，A_9 和 B_1，B_2，…，B_9，连接 OB_i，过 A_i 作 x 轴的垂线与 OB_i 交于点 P_i（$i\in\mathbb{N}^*$，$1\leq i\leq 9$）.

1. (1) 求证：点 P_i（$i\in\mathbb{N}^*$，$1\leq i\leq 9$）都在同一条抛物线上，并求该抛物线 E 的方程；
2. (2) 过点 C 作直线 l 与抛物线 E 交于不同的两点 M，N，若 $\triangle OCM$ 与 $\triangle OCN$ 的面积之比为 $4:1$，求直线 l 的方程.



【解析】

1. (1) 由正方形顶点坐标可知 $B=(10,10)$. 十等分后 $A_i=(i,0)$，$B_i=(10,i)$. 直线 OB_i 的方程为 $y=\frac{i}{10}x$，而过 A_i 的垂线方程为 $x=i$. 联立得

$$P_i=\left(i,\frac{i^2}{10}\right)$$

因此 $x_{P_i}^2=10y_{P_i}$，所有点 P_i 均在抛物线 $E:x^2=10y$ 上.

1. (2) 设直线 l 的方程为 $y=kx+10$，与 $x^2=10y$ 联立得

$$x^2-10kx-100=0$$

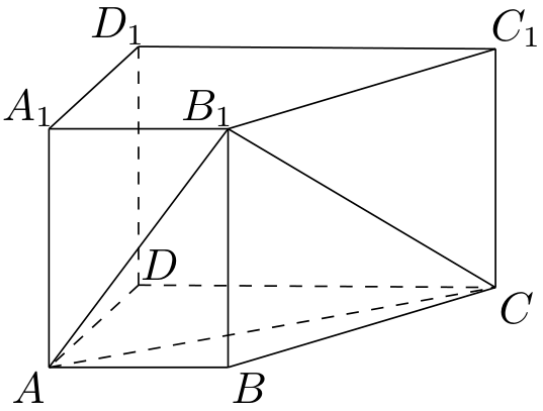
设交点横坐标为 x_1，x_2，则 $x_1+x_2=10k$，$x_1x_2=-100$. 以 OC 为共同底边，三角形面积等于 $\frac{1}{2}|OC|$ 乘以对应点到直线 OC 的距离，所以面积之比给出 $|x_1|=4|x_2|$. 又因 $x_1x_2<0$，可设 $x_1=-4x_2$. 代入乘积关系得 $-4x_2^2=-100$，即 $x_2=+-5$. 因而

$$x_1+x_2=+-15=10k$$

得到 $k=+-\frac{3}{2}$. 所求直线为 $y=\frac{3}{2}x+10$ 或 $y=-\frac{3}{2}x+10$.

19. 如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，侧棱 $AA_1\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AA_1=1$，$AB=3k$，$AD=4k$，$BC=5k$，$DC=6k$（$k>0$）.

1. (1) 求证：$CD\perp$ 平面 ADD_1A_1；
2. (2) 若直线 AA_1 与平面 AB_1C 所成的正弦值为 $\frac{6}{7}$，求 k 的值；
3. (3) 现将与四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 形状和大小完全相同的两个四棱柱拼成一个新的四棱柱，规定：若拼成的新四棱柱形状和大小完全相同，则视为一种拼接方案，问：共有几种不同的拼接方案？在这些拼接成的新四棱柱中，记其中最小的表面积为 $f(k)$，写出 $f(k)$ 的解析式.（直接写出答案，不必说明理由）



【解析】

1. (1) 取 CD 的中点 E，连接 BE. 因为 $AB \parallel DC$，且 $AB = 3k = DE$，所以四边形 $ABED$ 是平行四边形，从而 $BE \parallel AD$，且 $BE = AD = 4k$. 在 $\triangle BCE$ 中，$CE = 3k$，$BE = 4k$，$BC = 5k$，故

$$BE^2 + CE^2 = (4k)^2 + (3k)^2 = (5k)^2 = BC^2$$

所以 $\angle BEC = 90^\circ$，即 $BE \perp CD$. 又 $BE \parallel AD$，所以 $AD \perp CD$. 因为 $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$，故 $AA_1 \perp CD$. 直线 AD、AA_1 相交且都在平面 ADD_1A_1 内，因此 $CD \perp$ 平面 ADD_1A_1.

1. (2) 以 D 为原点，以 DA、DC、DD_1 所在方向为坐标轴正方向，建立空间直角坐标系，则

$A = (4k, 0, 0)$，$C = (0, 6k, 0)$，$B = (4k, 3k, 0)$，$A_1 = (4k, 0, 1)$，$B_1 = (4k, 3k, 1)$. 取平面 AB_1C 内的两个方向向量 $\overrightarrow{AC} = (-4k, 6k, 0)$，$\overrightarrow{AB_1} = (0, 3k, 1)$. 设该平面的法向量为 $\boldsymbol{n} = (x, y, z)$，则 $-4kx + 6ky = 0$，$3ky + z = 0$. 取 $y = 2$，得 $\boldsymbol{n} = (3, 2, -6k)$. 直线 AA_1 的方向向量为 $\boldsymbol{d} = (0, 0, 1)$. 若直线与平面所成的角为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{|\boldsymbol{d}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{6k}{\sqrt{36k^2 + 13}} = \frac{6}{7}$$

由 $k > 0$，平方并化简得 $49k^2 = 36k^2 + 13$，所以 $k = 1$.

1. (3) 底面梯形的高为 $AD = 4k$，故其面积为

$$S_0 = \frac{3k + 6k}{2} \cdot 4k = 18k^2$$

周长为 $3k + 4k + 5k + 6k = 18k$. 按拼接面逐一考察并把全等、旋转或翻转后的相同情形合并，可得到 4 种新四棱柱：沿两个底面拼接的 1 种，以及沿侧面拼接的 3 种. 沿两个底面拼接时，新四棱柱的底面积仍为 S_0，高变为 2，所以其表面积为

$$S_1 = 2S_0 + 2 \cdot 18k = 36k^2 + 36k$$

其余三种侧面拼接的高为 1，新底面面积为 $2S_0 = 36k^2$，两底面面积合计为 $72k^2$. 设原底面周长为 $P = 18k$. 对应公共侧棱在新底面边界上被消去，所以三种不重复拼接所得新底面的周长分别为 $2P - 2 \cdot 3k = 30k$、$2P - 2 \cdot 4k = 28k$、$2P - 2 \cdot 5k = 26k$；沿长度为 $6k$ 的侧面拼接不形成题设的四棱柱. 因而三种侧面拼接的表面积中最小者为 $S_2 = 72k^2 + 26k$. 比较

$$S_2 - S_1 = 36k^2 - 10k = 2k(18k - 5)$$

因此

$$f(k) = begin\{cases\}72k^2 + 26k, 0 < k \le \frac{5}{18}, \backslash\ 36k^2 + 36k, k > \frac{5}{18}.end\{cases\}$$

20. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$（$\omega > 0$，$0 < \phi < \pi$）的周期为 π，图象的一个对称中心为 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$，将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再将得到的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的解析式；
2. (2) 是否存在 $x_0 \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$，使得 $f(x_0)$，$g(x_0)$，$f(x_0)g(x_0)$ 按照某种顺序成等差数列？若存在，请确定 x_0 的个数；若不存在，说明理由；
3. (3) 求实数 a 与正整数 n，使得 $F(x) = f(x) + ag(x)$ 在 $(0, n\pi)$ 内恰有 2013 个零点.

【解析】

1. （1）由周期公式 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，得 $\omega=2$. 对称中心的纵坐标为零，所以

$$\sin\left(2\cdot\frac{\pi}{4}+\phi\right)=0$$

结合 $0<\phi<\pi$，得 $\phi=\frac{\pi}{2}$，从而 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$. 横坐标伸长为原来的 2 倍后，函数变为 $f\left(\frac{x}{2}\right)=\cos x$；再向右平移 $\frac{\pi}{2}$，得到

$$g(x)=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=\sin x$$

1. （2）令 $t=\sin x$. 当 $x\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$ 时，

$\frac{1}{2}<t<\frac{\sqrt{2}}{2}$，$0<\cos 2x=1-2t^2<\frac{1}{2}$. 因此 $0<f(x)g(x)<f(x)<g(x)$. 三个数按大小排列为 $f(x)g(x)$，$f(x)$，$g(x)$，它们成等差数列的充要条件为

$$f(x)g(x)+g(x)=2f(x)$$

代入 $f(x)=1-2t^2$、$g(x)=t$，得

$$t\left(1-2t^2\right)+t=2\left(1-2t^2\right)$$

即 $p(t)\coloneqq t^3-2t^2-t+1=0$. 在 $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 上，$p'(t)=3t^2-4t-1<0$，故 p 严格递减；并且 $p\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}>0$，$p\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{4}<0$. 由零点存在定理，区间内恰有一个根，且 $t=\sin x$ 在该区间严格递增，所以存在唯一的 x_0.

1. （3）由前一问，零点方程为

$$\cos 2x+a\sin x=0$$

令 $s=\sin x$，则

$$2s^2-as-1=0$$

其两根为 $s_+=frac\left\{a+\sqrt{a^2+8}\right\}4>0$ 和 $s_-=-\frac{1}{2s_+}<0.$

由根的表达式可知，s_+ 随 a 严格递增，且

$s_+\in(0,tfrac12)$, $s_-\leftarrow 1$, $(a\leftarrow 1)$;, $s_+=tfrac12$, $s_-=-1$, $(a=-1)$; $s_+\in(tfrac12,1)$, $s_-\in(-1,-tfrac12)$, $(-1<a<1)$;, $s_+=1$, $s_-=-tfrac12$, $(a=1)$；$s_+>1$, $s_-\in(-tfrac12,0)$, $(a>1)$.

当 $a\leftarrow 1$ 时，只有正根 $s_+\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 可取；每个正弦为正的区间 $(2j\pi,(2j+1)\pi)$ 内有 2 个零点，所以总数为 $2lceil\frac{n}{2}rceil$. 当 $a>1$ 时，只有负根 $s_-\in\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 可取；每个正弦为负的区间 $((2j+1)\pi,(2j+2)\pi)$ 内有 2 个零点，所以总数为 $2lfloor\frac{n}{2}rfloor$. 当 $-1<a<1$ 时，两根均在 $(-1,1)$ 内，每个长度为 π 的半周期内恰有 2 个零点，总数为 $2n$. 因此 $a\neq+-1$ 时零点总数必为偶数，不能等于 2013.

当 $a=1$ 时，根为 $s=1,-\frac{1}{2}$. 每个长度 2π 的区间内分别有 1 个和 2 个解，共 3 个解；当 $a=-1$ 时，根为 $s=\frac{1}{2}$，-1，每个长度 2π 的区间内也有 3 个解. 取 $n=2m$ 为偶数时，零点数为 $3m=\frac{3n}{2}$，令其等于 2013，得 $n=1342$. 若 $n=2m+1$ 为奇数，则 $a=1$ 时零点数为 $3m+1$，$a=-1$ 时零点数为 $3m+2$，二者均不可能等于 2013. 所以 $a=1$，$n=1342$,或$a=-1$，$n=1342$.

选考题：解答题

21. 已知直线 $l:ax+y=1$ 在矩阵 $A=begin\{pmatrix\}12\setminus 01end\{pmatrix\}$ 对应的变换作用下变为直线 $l':x+by=1$.

1. (1) 求实数 a，b 的值；
2. (2) 若点 $P(x_0,y_0)$ 在直线 l 上，且 $Abegin\{pmatrix\}x_0\setminus y_0end\{pmatrix\}=begin\{pmatrix\}x_0\setminus y_0end\{pmatrix\}$，求点 P 的坐标.

【解析】

1. （1）设变换后点的坐标为 (X,Y). 由矩阵变换

$$begin{pmatrix}X \ Yend{pmatrix} = Abegin{pmatrix}x \ yend{pmatrix} = begin{pmatrix}x + 2y \ yend{pmatrix}$$

得 $x = X - 2Y$，$y = Y$. 代入原直线方程，得到变换后直线 $a(X - 2Y) + Y = 1$，$aX + (1 - 2a)Y = 1$. 与 $X + bY = 1$ 比较系数，得 $a = 1$，$b = 1 - 2a = -1$.

1. （2）由不动点条件

$$begin{pmatrix}x_0 + 2y_0 \ y_0end{pmatrix} = begin{pmatrix}x_0 \ y_0end{pmatrix}$$

得 $2y_0 = 0$，即 $y_0 = 0$. 又因 $a = 1$，点 P 在直线 $x + y = 1$ 上，所以 $x_0 = 1$. 故 $P = (1,0)$.

22. 在平面直角坐标系中，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.已知点 A 的极坐标为 $\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$，直线 l 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = a$，且点 A 在直线 l 上.

1. (1) 求 a 的值及直线 l 的直角坐标方程；
2. (2) 圆 C 的参数方程为 $begin{cases}x = 1 + \cos\alpha, \ y = \sin\alpha, end{cases}$（$\alpha$ 为参数），试判断直线 l 与圆 C 的位置关系.

【解析】

1. （1）将点 A 的极坐标代入直线方程，得

$$a = \sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

又因为 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，所以

$$\rho\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

代入 $a = \sqrt{2}$，得到直线的直角坐标方程 $x + y - 2 = 0$.

1. （2）参数方程给出圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|1 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$$

因此直线与圆相交.

23. 设不等式 $|x - 2| < a$（$a \in \mathbb{N}^*$）的解集为 A，且 $\frac{3}{2} \in A$，$\frac{1}{2} \notin A$.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 求函数 $f(x) = |x + a| + |x - 2|$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 因为 $\frac{3}{2} \in A$，所以

$$|\frac{3}{2}-2|=\frac{1}{2}<a$$

又因为 $\frac{1}{2} \notin A$，所以

$$|\frac{1}{2}-2|=\frac{3}{2} \geq a$$

结合 $a \in \mathbb{N}^*$，得 $\frac{1}{2}<a \leq \frac{3}{2}$，从而 $a=1$.

1. (2) 此时

$$f(x)=|x+1|+|x-2|$$

由三角不等式，

$$|x+1|+|x-2| \geq |(x+1)-(x-2)|=3$$

当 $-1 \leq x \leq 2$ 时，两个差值符号相反，等号成立. 因此函数的最小值为 3.